（禁無断転載）

解答は、すべて答案用紙に記入して必ず提出してください。

1 級 －Ⅱ

第 2 回

令和 2 年

第 156 回 日商簿記試験対策

プ ロ 簿 記 答 練

問題用紙・答案用紙

工 業 簿 記・原 価 計 算

（商業簿記・会計学終了後、休憩後開始　制限時間　1 時間 30 分）

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

工　業　簿　記

問題（25 点）

特殊工作機器を製造する当社に関する下記の資料（1）～（9）にもとづき、各問いに答えなさい。

(1) 当社の製造する製品はすべて受注品であり、全部実際個別原価計算を実施している。

(2) 当月（７月）の製造指図書別の作業進捗状況は次のとおりである。なお、下記以外に製造を行っている製品はない。

製造指図書番号	作業進捗状況
No. 101	６／７着手、６／28 完成、７／12 引渡済み
No. 102	７／３着手、７／22 完成、７／27 引渡済み
No. 103	７／10 着手、７／28 完成、７／31 引渡済み
No. 104	７／14 着手、７／31 完成、８／６引渡予定
No. 105	７／18 着手、７／31 仕掛中
No. 103 - 2	No. 103 について切削部門で生じた仕損に対する補修指図書である。この仕損は正常であり、切削部門の予定配賦率には正常仕損費予算があらかじめ計上されている。

(3) 当工場では、直接材料費は実際払出単価、直接労務費は部門別予定平均賃率、製造間接費は部門別予定配賦率（配賦基準は直接作業時間）によって計算している。また、原価計算期間は暦月の１ヵ月であるが、給与計算期間は前月の 21 日から当月の 20 日までであって、給与は 25 日に支払われる。

(4) 直接材料はすべて切削部門へ出庫され、加工される。なお、７月末の直接材料の残高は、帳簿残高が 250 千円であったのに対し、実際残高は 220 千円であり、この差額は正常な範囲内であり、切削部門が負担する。

(5) 製造指図書別直接材料費と直接作業時間数は、次のとおりであった。

	No. 101	No. 102	No. 103	No. 104	No. 105	No. 103 - 2
直接材料費（千円）	3,200	2,200	2,600	2,800	3,000	150
直接作業時間数						
切削部門（時間）	1,200	840	990	1,070	1,150	50
組立部門（時間）	1,300	920	1,100	1,180	—	—

(6) 部門別予定平均賃率および部門別予定配賦率は、下記の年間予算にもとづき算定されている。なお、製造間接費予算は公式法変動予算により設定されている。

	直接工 賃金予算	変動製造 間接費予算	固定製造 間接費予算	予定総 就業時間	予定直接 作業時間
切削部門	75,600 千円	45,360 千円	30,240 千円	52,500 時間	50,400 時間
組立部門	54,600 千円	32,640 千円	24,480 千円	42,000 時間	40,800 時間

(7) ７／１～７／31 の直接工作業時間票と直接工出勤票の要約は、次のとおりであった。

直接工作業時間票の要約

	切削部門	組立部門
直接作業時間	？時間	？時間
間接作業時間	200 時間	240 時間
合　　計	？時間	？時間

直接工出勤票の要約

	切削部門	組立部門
定時間内作業		
７／１～７／20	3,000 時間	2,400 時間
７／21～７／31	1,200 時間	960 時間
定時間外作業 ７／26、７／27	100 時間	80 時間
合　　計	4,300 時間	3,440 時間

なお、直接工間接賃金は、部門別予定平均賃率で計算すること。また定時間外作業手当は、その時間数に部門別予定平均賃率の 25%を掛けて計算し、原価計算上は、その部門の間接労務費として処理する。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

(8) ６／21～７／20 までの直接工給与計算票によれば、切削部門と組み立て部門の賃金支給総額は、それぞれ 6,135 千円と 4,399 千円であった。なお、直接工の６月末未払賃金総額は 3,079 千円であり、７月末未払賃金は計算を簡略化するために部門別予定平均賃率で計算する。また、間接工に関する資料は省略する。

(9) ７月の製造間接費実際発生額は、次のとおりであった。ただし資料（1）～（8）までで判明するものは除く。

	切削部門	組立部門	工場管理部門
間接材料費	700 千円	400 千円	200 千円
その他の間接労務費	1,800 千円	1,600 千円	1,000 千円
その他の間接経費	2,029 千円	1,322 千円	900 千円
従業員数	40 人	30 人	５人

工場管理部門費については上記以外には発生していない。工場管理部門費の製造部門に対する配賦は、実際配賦によっており、配賦基準は従業員数である。

問１ 製造指図書ごとの製造原価を計算し、次の項目の金額を計算しなさい。

（1）当月の月初製品棚卸高　（2）当月の完成品原価　（3）当月の月末仕掛品原価

（4）当月の月末製品棚卸高　（5）当月の売上原価

問２ 当月発生した正常仕損費の処理に関する仕訳をしなさい。なお、当社は総勘定元帳に「仕損費」勘定を設けていない。なお、勘定科目は次の中から適切なものを選ぶこと。

仕掛品	製 品	切削部門費	組立部門費	工場管理部門費	材 料	賃 金

問３ （1）切削部門および（2）組立部門それぞれの製造間接費実際発生額を計算しなさい。

問４ 当月の（1）賃率差異および（2）製造間接費の部門別配賦差異を計算しなさい。なお、賃率差異は工場全体としての総額を把握し、製造間接費の部門別配賦差異については、部門別に予算差異と操業度差異に分析すること。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

原　価　計　算

問題（25 点）

第１問

原価予測の方法について以下の各問に答えなさい。

問１　下記(1)から(5)は、原価予測の方法について述べた文章である。(1)から(5)に該当する原価予測の方法を次の語群から選び、ＡからＬの記号で答案用紙に記入しなさい。

語群

Ａ　高低点法	Ｂ　連続配賦法	Ｃ　ＰＡＦアプローチ	Ｄ　一括配賦法
Ｅ　ＩＥ法	Ｆ　最小自乗法	Ｇ　スキャッター・チャート法	Ｈ　直接配賦法
Ｉ　内部利益率法	Ｊ　増分分析法	Ｋ　投下資本利益率法	Ｌ　費目別精査法

(1) 資源の投入量と製品などの産出量の関係を分析し、工学的手法により、原価を予測する方法。
(2) 元帳から原価データを入手し、過去の経験にもとづいて費目ごとに変動費と固定費とに分類する方法。
(3) 正常操業圏内における最高営業量と最低営業量の各実績原価データから、変動費と固定費を求める方法。
(4) 実績原価データをグラフに記入し、そのすべての点の中心を通る直線(平均線)を目分量で引く方法。
(5) 実績原価データをグラフに記入し、そのすべての点の中心を通る直線(平均線)を統計的に求める方法。

問２　次の過去６ヵ月間の製造間接費に関する資料にもとづき、変動費率および月間固定費を、問１の(3)による方法と、(5)による方法で計算しなさい。なお、下記の数値はすべて正常操業圏内である。

	業務量 (機械加工時間)	製造間接費発生額 (万円)
１月	200	1,400
２月	220	1,430
３月	280	1,500
４月	360	1,660
５月	320	1,640
６月	300	1,580

第２問

当社は，製品Ａ、Ｂ、Ｃを量産している。以下の資料にもとづき各問に答えなさい。

資料

１．販売データ

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ
市場総需要量	125個	250個	75個
販売価格	5,000円	6,000円	8,800円

＊月初・月末における仕掛品および製品在庫は無い。

２．製造データ

（１）製品1個あたり直接材料費・直接労務費

			製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ
直接材料費	共通材料	材料単価(円/kg)	100	100	100
		消費量(kg)	1	2	2
	専用材料	材料単価(円/kg)	550	550	730
		消費量(kg)	2	2	2
直接労務費		平均賃率(円/時間)	1,000	1,000	1,000
		直接作業時間(時間)	1	1	1.2

＊直接材料費と直接労務費は全て変動費である。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

（２）製造間接費

製造間接費は、補助部門から製造部門へ、複数基準配賦法により変動費と固定費に分けて配賦されており、製造部門の変動費率は1,200円/時、月間固定費は50万円である。また、製造間接費の配賦基準は直接作業時間である。

（３）月間最大共通材料調達量　：800kg

（４）月間最大専用材料調達量　：Ａ専用材料 300kg、Ｂ専用材料 600kg、Ｃ専用材料 200kg

（５）月間最大直接作業時間　：420時間

３．販売費及び一般管理費

変動費　：製品Ａ、Ｂ、Ｃ、いずれも１つあたり100円の変動販売費を要する。

月間固定費　：月間の固定販売費及び一般管理費の合計額は、35万円である。

問１　製品Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれ１個あたりの貢献利益額を計算しなさい。

問２　製品Ａ、Ｂ、Ｃの総販売量を最大化する上で制約となっている要素は以下のいずれか。１つ選び、記号で答えなさい。

(a)共通材料の調達能力　(b)製品Ａ専用材料の調達能力　(c)製品Ｂ専用材料の調達能力

(d)製品Ｃ専用材料の調達能力　(e)月間最大直接作業時間　(f)製品の市場総需要量

問３　最適プロダクト・ミックスの製品Ａ、Ｂ、Ｃの生産量と、そのときの月間営業利益額を計算しなさい。

問４　上記（３）の条件を変更し、共通材料が700kgしか調達出来ないとする。その他の条件に変更がないものとして、この場合における最適プロダクト・ミックスの製品Ａ、Ｂ、Ｃの生産量と、そのときの月間営業利益額を計算しなさい。

問５　問４の前提のもと、新規の顧客からＢ専用材料を800円／kgで200kg購入したいという引き合いが来た。この引き合いを受けた場合、受けない場合にくらべていくら有利か、または不利か。その金額を答えなさい。なお、有利である場合は＋を、不利である場合は△を、金額に付すこと。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

受験番号

令和２年　答練第２回
第 156 回対策　答案用紙

生年月日　　.　.

氏名

試験地(会議所名)	採　点　欄

１　級　③
工　業　簿　記

×　　(ココヲトジル)　　×

注）　解答にあたり、仕訳の金額は円単位で記入すること。また、差異については不利差異であれば金額の前に△を付すこと。

問１　(1)　当月の月初製品棚卸高　　千円

(2)　当月の完成品原価　　千円

(3)　当月の月末仕掛品原価　　千円

(4)　当月の月末製品棚卸高　　千円

(5)　当月の売上原価　　千円

問２

借　方　科　目	金額	貸　方　科　目	金額

問３　(1)　切削部門の製造間接費実際発生額　　千円

(2)　組立部門の製造間接費実際発生額　　千円

問４　(1)　賃率差異　　千円

(2)　切削部門の部門費配賦差異　　千円

内訳　予算差異　　千円

操業度差異　　千円

組立部門の部門費配賦差異　　千円

内訳　予算差異　　千円

操業度差異　　千円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

受験番号

令和２年　答練第２回
第 156 回対策　答案用紙

生年月日　　.　.

氏名

試験地(会議所名)	採　点　欄

１　級　④
原　価　計　算

×　　(ココヲトジル)　　×

第１問

問１

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

問２

	変動費率	月間固定費
(1) 高低点法	万円／時間	万円
(2) 最小自乗法	万円／時間	万円

第２問

問１

製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ
円	円	円

問２

問３

製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	月間営業利益額
個	個	個	円

問４

製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	月間営業利益額
個	個	個	円

問５

円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

１級　答練第１回　解答・解説　（工業簿記）

解答

問１

(1) 当月の月初製品棚卸高	❷ 10,238	千円
(2) 当月の完成品原価	❷ 24,766	千円
(3) 当月の月末仕掛品原価	❷ 6,381	千円
(4) 当月の月末製品棚卸高	❷ 9,131.8	千円
(5) 当月の売上原価	❷25,872.2	千円

問２

借　方　科　目	金額	貸　方　科　目	金額
切削部門費	297,000	**仕掛品**	297,000

２点

問３

(1) 切削部門の製造間接費実際発生額	❸ 6,380	千円
(2) 組立部門の製造間接費実際発生額	❷ 4,560	千円

問４

(1) 賃率差異	❷ △15	千円
(2) 切削部門の部門費配賦差異	❶ △230	千円
内訳　予算差異	❶ △170	千円
操業度差異	❶ △60	千円
組立部門の部門費配賦差異	❶ △80	千円
内訳　予算差異	❶ 40	千円
操業度差異	❶ △120	千円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

解説

製造指図書別の製造原価の計算と正常仕損費の処理（問１と問２）

資料（2)、(3)、(5)、(6）にもとづいて下書用紙に下記のような簡便な原価計算表を書き出して、製造指図書別の製造原価を計算すると効率が良い。

（なお、直接労務費も製造間接費も、ともに直接作業時間にもとづいて配賦計算を行うため、合算してしまっても良い。）

製造指図書別原価計算表　（単位：千円）

	No.101	No.102	No.103	No.104	No.105	No.103－2
直接材料費	3,200	2,200	2,600	2,800	3,000	150
直接労務費＊1						
切削部（@1.44）	×1,200 時間 ＝1,728	×840 時間 ＝1,209.6	×990 時間 ＝1,425.6	×1,070 時間 ＝1,540.8	×1,150 時間 ＝1,656	×50 時間 ＝72
組立部（@1.3）	×1,300 時間 ＝1,690	×920 時間 ＝1,196	×1,100 時間 ＝1,430	×1,180 時間 ＝1,534	―	―
製造間接費＊2						
切削部（@1.5）	×1,200 時間 ＝1,800	×840 時間 ＝1,260	×990 時間 ＝1,485	×1,070 時間 ＝1,605	×1,150 時間 ＝1,725	×50 時間 ＝75
組立部（@1.4）	×1,300 時間 ＝1,820	×920 時間 ＝1,288	×1,100 時間 ＝1,540	×1,180 時間 ＝1,652	―	―
合　　計	**10,238**	7,153.6	8,480.6	**9,131.8**	**6,381**	297
各製造指図書のてん末	月初製品 当月売上原価	当月完成品 当月売上原価	当月完成品 当月売上原価	当月完成品 月末製品	月末仕掛品	正常仕損費＊3

当月完成品：7,153.6 千円＋8,480.6 千円＋9,131.8 千円＝**24,766 千円**

当月売上原価：10,238 千円＋7,153.6 千円＋8,480.6 千円＝**25,872.2 千円**

＊１：部門別予定平均賃率

直接工賃金は、直接作業時間、間接作業時間、手待ち時間などにも支払われるため、賃率の算定にあたっては就業時間にもとづく。

切削部門：直接工賃金予算 75,600 千円÷予定総就業時間 52,500 時間＝@1.44 千円

組立部門：直接工賃金予算 54,600 千円÷予定総就業時間 42,000 時間＝@1.3 千円

＊２：部門別予定配賦率

部門別予定配賦率の算定にあたっては、問題文の指示により直接作業時間にもとづく。

切削部門：(変動製造間接費予算 45,360 千円＋固定製造間接費予算 30,240 千円）÷予定直接作業時間 50,400 時間＝@1.5 千円

組立部門：(変動製造間接費予算 32,640 千円＋固定製造間接費予算 24,480 千円）÷予定直接作業時間 40,800 時間＝@1.4 千円

No.103－2 は No.103 に生じた正常仕損に対する補修指図書であり、No.103－2 に集計された原価が正常仕損費となる。正常仕損費は「切削部門の予定配賦率には正常仕損費予算があらかじめ計上されている」とあるため間接経費処理（切削部門費実際発生額として処理）を行う。

＊３：正常仕損費の処理に関する仕訳

借　方　科　目	金額	貸　方　科　目	金額
切削部門費	**297,000**	**仕掛品**	**297,000**

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

（参考）仕掛品勘定、切削部門費勘定及び製品勘定は、次のとおりである。

仕掛品　（単位：千円）

材料	10,750	製品	24,766
賃金	10,064	切削部門費	297
切削部門費	6,150	次月繰越	6,381
組立部門費	4,480		
	31,444		31,444

（注）No.101 は、資料の日付から明らかなように、前月（６月）に完成しているため、当月（７月）の消費額、完成品原価、月末仕掛品原価の集計に含めない点に注意する。

切削部門費　（単位：千円）

：	：	仕掛品	6,150
仕掛品	297		

製品　（単位：千円）

前月繰越	10,238	売上原価	25,872.2
仕掛品	24,766	次月繰越	9,131.8
	35,004		35,004

直接工間接労務費と賃率差異の計算（問４）

資料（7）、（8）にもとづいて直接工間接労務費と賃率差異を計算する。

直接工賃金　（単位：千円）

(8) 当月支給総額	10,534	(8) 前月末未払賃金	3,079
		(7) 当月消費額 直接作業時間分*4 切削部門：@1.44×4,100 時間＝5,904 組立部門：@1.3×3,200 時間＝4,160 間接作業時間分 切削部門：@1.44×200 時間＝ 288 組立部門：@1.3×240 時間＝ 312	
(7) 当月末未払賃金			
切削部門：@1.44×（1,200 時間＋100 時間）＝1,872 @1.44×0.25×100 時間＝ 36 組立部門：@1.3×（960 時間＋80 時間）＝1,352 @1.3×0.25×80 時間＝ 26		定時間外作業手当*5 切削部門：@1.44×0.25×100 時間＝ 36 組立部門：@1.3×0.25×80 時間＝ 26	
		賃率差異*6	**15**

＊４：各部門の直接作業時間は、当月に直接作業を行った時間の合計から求める。No.101 についての直接作業は７月には行っていないため、この時間数に含めない。

切削部門：840 時間＋990 時間＋1,070 時間＋1,150 時間＋50 時間＝4,100 時間

組立部門：920 時間＋1,100 時間＋1,180 時間＝3,200 時間

＊５：定時間外作業手当は「時間数に部門別予定平均賃率の 25％を掛けて計算」より**部門別予定平均賃率には定時間外作業手当が含まれていない**と判断可能である。

＊７：賃率差異：貸借差額

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

製造間接費の部門別実際発生額と部門別配賦差異の計算（問３と問４）

１．切削部門と組立部門の製造間接費実際発生額の計算

工場管理部門

間接材料費	200	切削部門	1,200*1
その他の間接労務費	1,000	組立部門	900*2
その他の間接経費	900		

＊１（200 千円＋1,000 千円＋900 千円）÷（40 人＋30 人）×40 人＝1,200 千円

＊２（200 千円＋1,000 千円＋900 千円）÷（40 人＋30 人）×30 人＝900 千円

切削部門

間接材料費	700	仕掛品	6,150*7
その他の間接労務費	1,800		
その他の間接経費	2,029		
工場管理部門配賦額	1,200		
棚卸減耗費	30*3		
間接労務費	324*4		
正常仕損費	297*5	配賦差異	230
	6,380		6,380

組立部門

間接材料費	400	仕掛品	4,480*8
その他の間接労務費	1,600		
その他の間接経費	1,322		
工場管理部門配賦額	900		
間接労務費	338*6	配賦差異	80
	4,560		4,560

＊３　資料（4）材料棚卸減耗費：帳簿残高 250 千円－実際残高 220 千円＝30 千円

＊４　間接作業時間分 288 千円＋定時間外作業手当 36 千円＝324 千円

＊５　仕掛品勘定より（No.103 - 2 の仕損費）

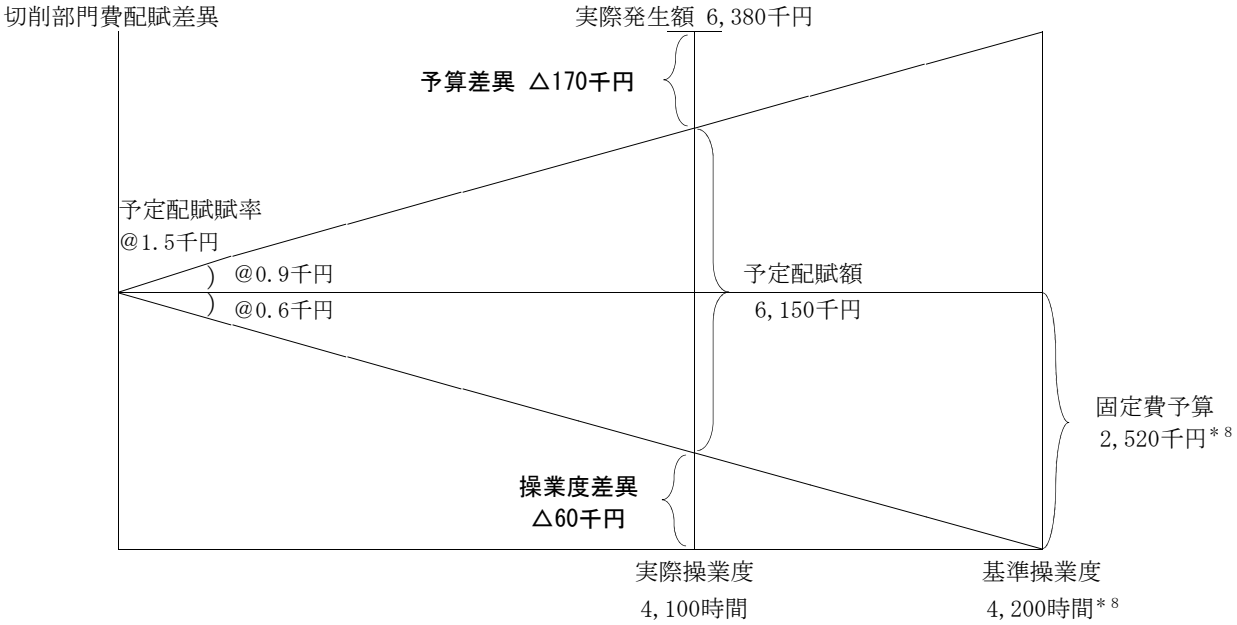
＊６　間接作業時間分 312 千円＋定時間外作業手当 26 千円＝338 千円

＊７　予定配賦率@1.5 千円×直接作業時間 4,100 時間＝6,150 千円

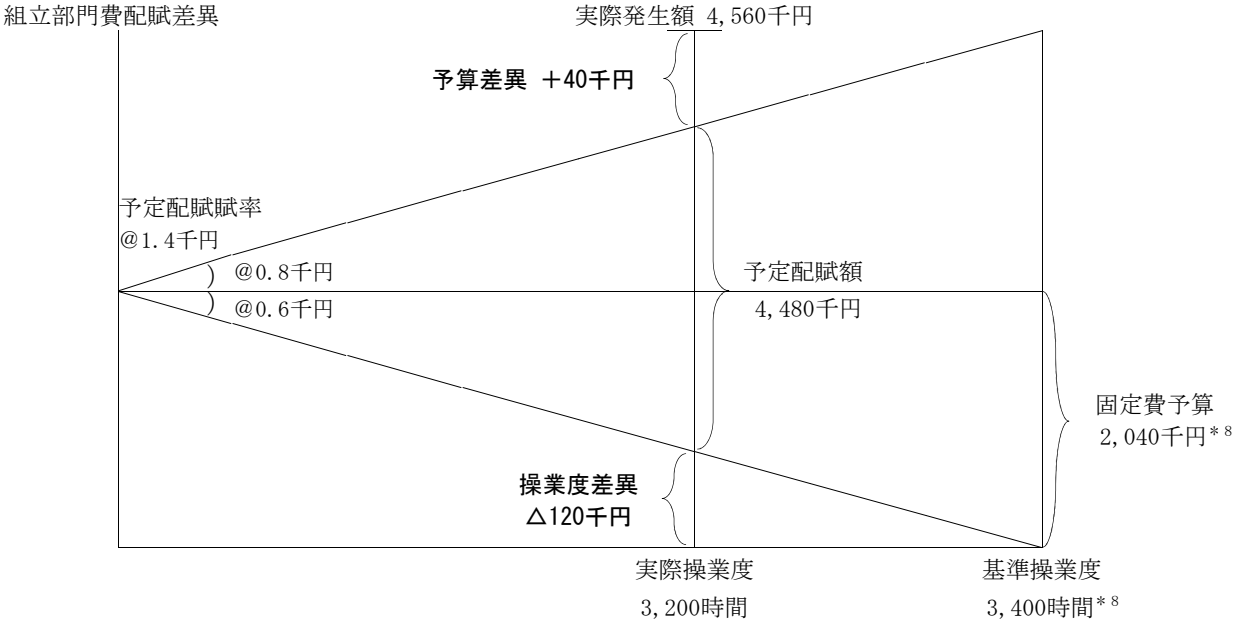
＊８　予定配賦率@1.4 千円×直接作業時間 3,200 時間＝4,480 千円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

２．部門別配賦差異の計算と分析



配賦差異総額：6,150 千円－6,380 千円＝**△230 千円（借方差異）**
予算差異：@0.9 千円×4,100 時間＋2,520 千円－6,380 千円＝**△170 千円（借方差異）**
操業度差異：@0.6 千円×（4,100 時間－4,200 時間）＝**△60 千円（借方差異）**



配賦差異総額：4,480 千円－4,560 千円＝**△80 千円（借方差異）**
予算差異：@0.8 千円×3,200 時間＋2,040 千円－4,560 千円＝**＋40 千円（貸方差異）**
操業度差異：@0.6 千円×（3,200 時間－3,400 時間）＝**△120 千円（借方差異）**

＊８：固定費予算額および基準操業度は、年間予算を 12 で割って月間数値に修正する。
固定製造間接費予算　切削部門：30,240 千円÷12＝2,520 千円
組立部門：24,480 千円÷12＝2,040 千円
予定直接作業時間　切削部門：50,400 時間÷12＝4,200 時間
組立部門：40,800 時間÷12＝3,400 時間

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

１級　答練第１回　解答・解説　（原価計算）

解答

第１問

問１

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E	L	A	G	F

すべて正解で❸

問２

	変動費率	月間固定費
(1) 高低点法	❶ 1.625 万円／時間	❶ 1,075 万円
(2) 最小自乗法	❶ 1.75 万円／時間	❶ 1,045 万円

第２問

問１

製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ
❷ 1,500 円	❶ 2,400 円	❶ 4,400 円

問２

❷ e

問３

製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	月間営業利益額
80 個	250 個	75 個	❷ 200,000 円

すべて正解で❸

問４

製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	月間営業利益額
110 個	220 個	75 個	❷ 173,000 円

すべて正解で❸

問５

❷ ＋24,500 円

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

１級　答練第２回　解答・解説　（原価計算）

解説

第１問　原価の固変分解

問１

(1) 資源の投入量と製品などの産出量の関係を分析し、工学的手法により、原価を予測する方法。
（E）ＩＥ法

(2) 元帳から原価データを入手し、過去の経験にもとづいて費目ごとに変動費と固定費とに分類する方法。
（L）費目別精査法

(3) 正常操業圏内における最高営業量と最低営業量の各実績原価データから、変動費と固定費を求める方法。
（A）高低点法

(4) 実績原価データをグラフに記入し、そのすべての点の中心を通る直線(平均線)を目分量で引く方法。
（G）スキャッター・チャート法

(5) 実績原価データをグラフに記入し、そのすべての点の中心を通る直線(平均線)を統計的に求める方法。
（F）最小自乗法

問２

１．高低点法による原価の固変分解

変動費率の計算：(1,660 万円－1,400 万円）÷（360 時間－200 時間）＝**1.625 万円／時間**

月間固定費の計算：1,660 万円－1.625 万円／時間×360 時間＝**1,075 万円**

２．最小自乗法による原価の固変分解

最小自乗法による原価の固変分解は、サンプルデータすべてを用いて、連立方程式によって算定する。

	X	Y	X^2	XY
１月	200	1,400	40,000	280,000
２月	220	1,430	48,400	314,600
３月	280	1,500	78,400	420,000
４月	360	1,660	129,600	597,600
５月	320	1,640	102,400	524,800
６月	300	1,580	90,000	474,000
Σ（合計）	1,680	9,210	488,800	2,611,000

① $\Sigma Y = b \Sigma X + n a$

② $\Sigma XY = b \Sigma X^2 + a \Sigma X$ ‥‥上記式の両辺にXを掛けて合計したもの

（原価発生額：Y、業務量：X、変動費率：b、固定費：a、総計：Σ、サンプルデータの数：n）

①式　9,210＝1,680 b ＋6 a

②式　2,611,000＝488,800 b ＋16,800 a

a ＝1,045 万円

b ＝1.75 万円／時間

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

第２問　最適セールス・ミックスの決定とＣＶＰ分析

Step 1 各製品の単位あたり貢献利益の算定（問１）

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ
販売価格	5,000 円	6,000 円	8,800 円
直接材料費(共通)	100 円＊1	200 円	200 円
直接材料費(専用)	1,100 円＊2	1,100 円	1,460 円
直接労務費	1,000 円＊3	1,000 円	1,200 円
製造間接費	1,200 円＊4	1,200 円	1,440 円
販売費	100 円	100 円	100 円
変動費計	3,500 円	3,600 円	4,400 円
貢献利益	**1,500 円**	**2,400 円**	**4,400 円**

＊１　100 円/kg×１kg＝100 円
＊２　550 円/kg×２kg＝1,100 円
＊３　1,000 円/時間×１時間＝1,000 円
＊４　1,200 円/時間×１時間＝1,200 円

Step 2 共通の制約条件となっている要素（問２）

全ての製品を市場需要量いっぱいまで生産したときに必要となる共通材料、各製品の専用材料、直接作業時間を計算する。

１．必要となる月間共通材料

製品Ａ：	125 個×１kg＝	125 kg
製品Ｂ：	250 個×２kg＝	500 kg
製品Ｃ：	75 個×２kg＝	150 kg
合計		775 kg

必要量 775 kg＜調達可能量 800 kgであるため、共通材料は各製品に共通の制約条件になっていない。

２．必要となる月間専用材料

		必要量		調達可能量
製品Ａ：	125 個×２kg＝	250 kg	＜	300 kg
製品Ｂ：	250 個×２kg＝	500 kg	＜	600 kg
製品Ｃ：	75 個×２kg＝	150 kg	＜	200 kg

以上より、いずれの専用材料も共通の制約条件にはなっていない。

３．必要となる月間直接作業時間

製品Ａ：	125 個×　１時間＝	125 時間
製品Ｂ：	250 個×　１時間＝	250 時間
製品Ｃ：	75 個×1.2 時間＝	90 時間
合計		465 時間

465 時間＞月間最大直接作業時間 420 時間であるため、直接作業時間が共通の制約条件となっている。したがって、月間最大直接作業時間（ｅ）が共通の制約条件である。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

Step 3　共通の制約条件が１つの最適プロダクト・ミックス（問３）

１．優先する製品の確認

優先順位確定のため、共通の制約条件となっている直接作業時間１時間あたりの貢献利益を計算する。

製品Ａ：1,500 円÷　１時間＝1,500 円／時間
製品Ｂ：2,400 円÷　１時間＝2,400 円／時間
製品Ｃ：4,400 円÷1.2 時間＝3,666.66…円／時間
} ∴ 製品Ｃ→Ｂ→Ａの順に高い

したがって、最適プロダクト・ミックスは、製品Ｃ、製品Ｂ、製品Ａの順に、市場需要量の範囲内で、余剰直接作業時間が無くなるまで（直接作業時間合計が月間最大直接作業時間に達するまで）生産する。

製品	生産数	必要直接作業時間	生産後の余剰直接作業時間
製品Ｃ	**75 個**（＝市場総需要量）	90 時間	330 時間＊1
製品Ｂ	**250 個**（＝市場総需要量）	250 時間	80 時間
製品Ａ	**80 個**＊2	80 時間	0 時間

＊１　420 時間－90 時間＝330 時間
＊２　80 時間÷１時間＝80 個

２．月間営業利益額の計算

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合計
単位あたり貢献利益	1,500 円	2,400 円	4,400 円	
生産量	80 個	250 個	75 個	405 個
貢献利益	120,000 円	600,000 円	330,000 円	1,050,000 円
固定費				850,000 円＊
営業利益				**200,000 円**

＊　固定製造間接費 50 万円＋固定販管費 35 万円＝85 万円

Step 4　共通の制約条件が２つの最適プロダクト・ミックス（問４）

１．制約条件の確認

共通材料の調達量が 700 kgに変更されている。各製品に共通の制約になるかどうかを確認する。

製品Ａ：	125 個×１kg＝	125 kg
製品Ｂ：	250 個×２kg＝	500 kg
製品Ｃ：	75 個×２kg＝	150 kg
合　　計		775 kg

必要量 775 kg＞調達可能量 700 kgであるため、共通材料は共通の制約条件である。

２．優先する製品の確認

共通の制約条件となっている共通材料の消費量１kgあたりの貢献利益を計算する。

製品Ａ：1,500 円÷１kg＝1,500 円／kg
製品Ｂ：2,400 円÷２kg＝1,200 円／kg
製品Ｃ：4,400 円÷２kg＝2,200 円／kg
} ∴製品Ｃ→Ａ→Ｂの順に高い

問３の条件によっても、本条件によっても、製品Ｃを最優先に生産販売すべきことは確定している。

一方、**問３**の直接作業時間１時間あたりの貢献利益から判断すれば製品Ｂを優先すべきだが、共通材料の消費量１kgあたりの貢献利益から判断すれば製品Ａを優先すべきである。

各製品に共通する制約条件で優先すべき製品の順位が異なるため、リニアー・プログラミング（線形計画法：ＬＰ）により最適プロダクト・ミックスを決定する。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

３．製品Ａ、Ｂの最適プロダクト・ミックス

⑴　計算条件などの数式化

製品Ａの数量をａ、製品Ｂの数量をｂ、製品Ｃの数量をｃで表す。

目的関数：MaxＺ＝Max(1,500ａ＋2,400ｂ)

制約条件：

①　直接作業時間	ａ＋ｂ	≦	330＊1
②　共通材料	ａ＋２ｂ	≦	550＊2
③　製品Ａの市場需要量	ａ	≦	125
④　製品Ｂの市場需要量	ｂ	≦	250
非負条件	ａ≧０、ｂ≧０		

＊１　a＋b＋1.2c≦420　→　製品Ｃは需要いっぱいの 75 個の生産が確定しているため、ｃ＝75 を代入

a＋b≦330

＊２　a＋２b＋２c≦700　→　製品Ｃは需要いっぱいの 75 個の生産が確定しているため、ｃ＝75 を代入

a＋2b≦550

⑵　交点の算定

①式と②式の連立方程式を解き、交点を求める。

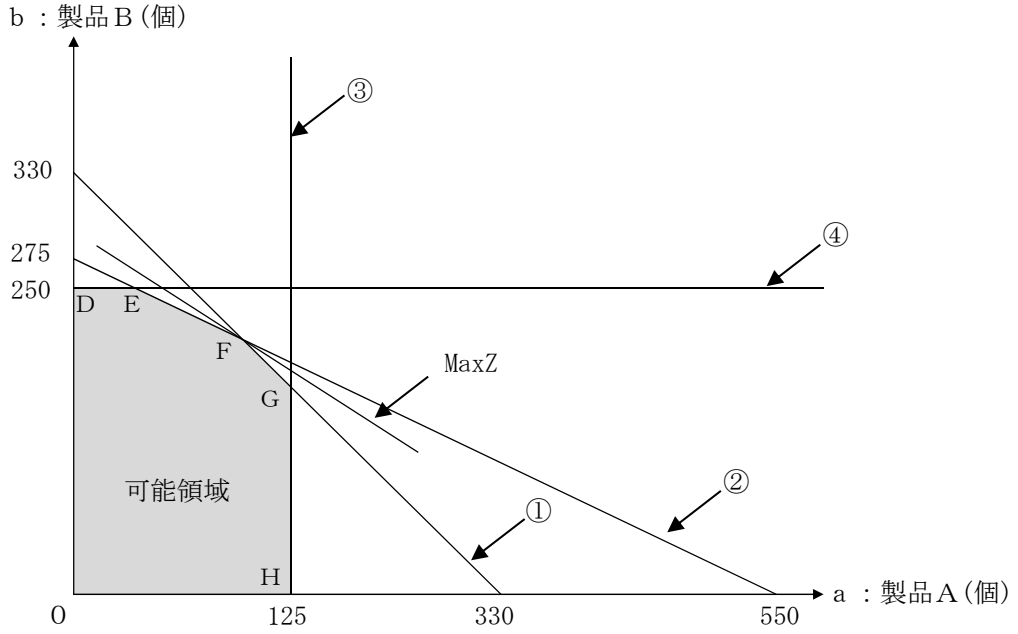
ａ＋ｂ＝330　　…①　　ａ＋２ｂ＝550　　…②

②－①を計算する。　ｂ＝220

ｂ＝220 を①に代入する。　　ａ＋220＝330　　∴ａ＝110

ａ＝110、ｂ＝220　が、③、④、および非負条件を満たしていることを確認する。

⑶　グラフによる確認



⑷　グラフ上の端点における貢献利益

グラフ上の端点Ｅ、Ｆ、Ｇの組合せにおける製品Ａ、Ｂの貢献利益を計算する。なお、Ｄ点とＨ点は考慮不要である(Ｄ点よりＥ点のほうが、Ｈ点よりもＧ点のほうが利益が大きいことが明らかなため)。

	(ａの値、ｂの値)	製品Ａ、Ｂによる貢献利益	
Ｅ	②式と④式の交点　(　50、250)	1,500 円×　50 個　＋2,400 円×250 個＝675,000 円	
Ｆ	①式と②式の交点　(　110、220)	1,500 円×110 個　＋2,400 円×220 個＝693,000 円	←最適解
Ｇ	①式と③式の交点　(　125、205)	1,500 円×125 個　＋2,400 円×205 個＝679,500 円	

以上より、製品Ａを **110 個**、製品Ｂを **220 個**、製品Ｃを **75 個**生産販売すると利益を最大化できる。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.

⑸　営業利益の計算

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合計
単位あたり貢献利益	1,500 円	2,400 円	4,400 円	
生産量	110 個	220 個	75 個	405 個
貢献利益	165,000 円	528,000 円	330,000 円	1,023,000 円
固定費				850,000 円
営業利益				**173,000 円**

Step 5　新規注文の受注可否（問５）

１．引合いを受けた場合の最適プロダクト・ミックス

問４では、最適セールス・ミックスは、製品Ａ110 個、製品Ｂ220 個、製品Ｃ75 個であった。しかし、新規の顧客からの引き合いを受けた場合、生産に使用できるＢ専用材料は 600 kgから 400 kgに減ってしまう。そのため、製品Ｂは、最大でも 200 個（＝Ｂ専用材料 400 kg÷２kg／個）しか生産できない。

したがって、最適プロダクト・ミックスは次の条件によって計算する。（変数ａ、ｂ、ｃは**問４**と同じ意味）

目的関数：MaxＺ＝Max(1,500ａ＋2,400ｂ)
制約条件：

①　直接作業時間	ａ＋ｂ	≦	330
②　共通材料	ａ＋２ｂ	≦	550
③　製品Ａの市場需要量	ａ	≦	125
④　製品Ｂ専用材料	ｂ	≦	200
非負条件	ａ≧０、ｂ≧０		

この場合、共通の制約条件は無関係となり、③と④の制約から、製品Ａを 125 個、製品Ｂを 200 個生産するときの貢献利益が最大となる。よって、引合いを受けた場合の最適プロダクト・ミックスは、製品Ａ125 個、製品Ｂ200 個、製品Ｃ75 個になる。

２．引き合いを受けた場合の営業利益の計算

	製品Ａ	製品Ｂ	製品Ｃ	合計
単位あたり貢献利益	1,500 円	2,400 円	4,400 円	
生産量	125 個	200 個	75 個	400 個
貢献利益	187,500 円	480,000 円	330,000 円	997,500 円
Ｂ専用材料売却益				50,000 円 *
固定費				850,000 円
営業利益				197,500 円

＊　（@800 円－@550 円）×200kg＝50,000 円

したがって、引き合いを受けた方が、**24,500 円**（＝197,500 円－173,000 円）**有利**である。

© Copyright 2020 プロフェッショナル簿記. All rights reserved.